ВсОШ 1998, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

567. В тетраэдр $ABCD$, длины всех ребер которого не более 100, можно поместить две непересекающиеся сферы диаметра 1. Докажите, что в него можно поместить одну сферу диаметра 1,01. (*Р.Карасёв*)

Рис. 17

567. Рассмотрим множества M центров сфер диаметра 1, лежащих в данном тетраэдре T. Так как M — множество точек, удаленных от всех граней T не менее, чем на $1/2$, то M — это тетраэдр с гранями, параллельными граням тетраэдра T, т. е. M и T гомотетичны. Центры вписанных сфер обоих тетраэдров совпадают, поэтому коэффициент k гомотетии равен $\frac{r-1/2}{r}$, где r — радиус сферы, вписанной в T.

С другой стороны, две сферы единичного диаметра не пересекаются, поэтому расстояние между их центрами не меньше 1, значит, длина одного из ребер тетраэдра M, содержащего эти центры, не меньше 1. Отсюда следует, что $k \geqslant \frac{1}{100}$ (длины ребер тетраэдра T не больше 100), т. е. $1 - \frac{1}{2r} \geqslant \frac{1}{100}$, откуда $2r \geqslant \frac{100}{99} > 1,01$. Итак, диаметр сферы, вписанной в T, больше 1,01, т. е. в качестве искомой можно выбрать сферу, вписанную в T.